

Isométries en dimension 2

Exercice 4.1 On se place dans le plan vectoriel P muni d'une base orthonormée directe $\{\vec{i}, \vec{j}\}$. Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$ on pose $\vec{u}_\alpha = (\cos \alpha)\vec{i} + (\sin \alpha)\vec{j}$ et on note s_α la symétrie orthogonale par rapport à la droite $D_\alpha = \text{Vect}\{\vec{u}_\alpha\}$.

1. Donner la matrice représentative S_α de s_α dans la base $\{\vec{i}, \vec{j}\}$. On exprimera les coefficients de la matrice en fonction de $\cos 2\alpha$ et $\sin 2\alpha$.
2. Pour deux réels fixés α et β , calculer $S_\alpha S_\beta$ et $S_\beta S_\alpha$.
3. Montrer que toute rotation est la composée de deux symétries orthogonales.
4. Le groupe $O(P)$ est-il commutatif ?

Exercice 4.2 Soit E un espace euclidien orienté de dimension 2 muni d'une base orthonormée directe $\mathcal{B} = (i, j)$. Etudier l'endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ dont la matrice dans la base $\mathcal{B}$ est

$$(i) \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & -\sqrt{2} \\ \sqrt{2} & \sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad (ii) \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -1 \end{pmatrix}, \quad (iii) \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad (iv) \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 5 & 12 \\ 12 & -5 \end{pmatrix}.$$

On pourra tracer à chaque fois l'angle de rotation ou l'axe de symétrie en identifiant E au plan vectoriel orienté.

Exercice 4.3 Soit E un espace euclidien orienté de dimension 2 et $\vec{u}$ un vecteur non nul de E . Déterminer les isométries f de E telles que $f(\vec{u}) = \vec{u}$.

Isométries en dimension 3

Exercice 4.4 Soit E un espace euclidien orienté de dimension 3 muni d'une base orthonormée directe $\mathcal{B} = (i, j, k)$. Etudier l'endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ dont la matrice dans la base $\mathcal{B}$ est

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{2} & 1 \\ \sqrt{2} & 0 & -\sqrt{2} \\ 1 & \sqrt{2} & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 2 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & -2 \end{pmatrix}, \quad C = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} -8 & 4 & 1 \\ 4 & 7 & 4 \\ 1 & 4 & -8 \end{pmatrix}.$$

On déterminera à chaque fois l'axe et l'angle de la rotation ou de l'antirotation et on pourra aussi déterminer une base orthonormée directe dans laquelle les endomorphismes ont une forme "standard".

Exercice 4.5 Soit E un espace euclidien orienté de dimension 3 et $\vec{u}$ un vecteur non nul de E . Déterminer les isométries f de E telles que $f(\vec{u}) = \vec{u}$.

Exercice 4.6 Soit E un espace euclidien orienté de dimension 3 et $\vec{n}$ un vecteur unitaire de E . On note $r_{\theta, \vec{n}}$ la rotation vectorielle et d'axe dirigé par le vecteur $\vec{n}$. Montrer que pour tout vecteur $\vec{v}$ de E ,

$$r_{\theta, \vec{n}}(\vec{v}) = \langle \vec{v} | \vec{n} \rangle \vec{n} + (\cos \theta)(\vec{v} - \langle \vec{v} | \vec{n} \rangle \vec{n}) + (\sin \theta) \vec{n} \wedge \vec{v}$$

On pourra faire un dessin où on reportera $F = \text{Vect}\{\vec{n}\}$, les projections de $\vec{v}$ sur F et $F^\perp$ ainsi que $\vec{n} \wedge \vec{v}$.

En déduire une expression de la composée de $r_{\theta, \vec{n}}$ avec la symétrie orthogonale par rapport à $F^\perp$.

Produit vectoriel

Exercice 4.7 Soient Soit E un espace euclidien orienté de dimension 3 et P et P' deux plans vectoriels distincts tels que $P = \text{Vect}\{\vec{u}\}^\perp$ et $P' = \text{Vect}\{\vec{u}'\}^\perp$. Montrer que

$$P \cap P' = \text{Vect}\{\vec{u} \wedge \vec{u}'\}.$$

Exercice 4.8 Soit (ABC) un triangle non aplati de l'espace euclidien orienté de dimension 3. Montrer que la surface du triangle (ABC) est égale à $\frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|$.

Exercice 4.9 * Facultatif Soient Soit E un espace euclidien orienté de dimension 3 et $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ trois vecteurs de E . Montrer que

$$\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) = \langle \vec{u} | \vec{w} \rangle \vec{v} - \langle \vec{u} | \vec{v} \rangle \vec{w}.$$

Le produit vectoriel est-il associatif ?